

Formulario: Unidad V
Bioelectricidad y Fenómenos Electromagnéticos
Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Constantes Físicas Fundamentales

- **Carga elemental (e):** $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- **Constante de Coulomb en el vacío ($K_{\text{vacío}}$):** $9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
- **Permitividad del vacío (ϵ_0):** $8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ o $\text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$
- **Constante universal de los gases (R):** $8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- **Constante de Faraday (F):** 96485 C/mol
- **Temperatura fisiológica de referencia:** $37^\circ\text{C} = 310 \text{ K}$

Fórmulas y Ecuaciones Clave

Concepto Físico	Ecuación
Ley de Coulomb (Fuerza electrostática entre dos cargas)	$F = K \frac{ q_1 \cdot q_2 }{r^2}$
Constante de Coulomb en un Medio Dieléctrico (ej. agua, lípidos)	$K_{\text{medio}} = \frac{K_{\text{vacío}}}{\kappa}$
Campo Eléctrico Uniforme (ej. a través de la membrana celular)	$E = \frac{ \Delta V }{d}$
Fuerza Eléctrica (experimentada por una carga en un campo E)	$F = q \cdot E$
Trabajo Eléctrico (Energía para mover una carga a través de ΔV)	$W = q \cdot \Delta V$
Capacitancia (Definición general de almacenamiento de carga)	$C = \frac{Q}{\Delta V}$
Capacitancia de Placas Paralelas (Modelo físico de la membrana)	$C = \frac{\kappa \epsilon_0 A}{d}$
Capacitancia Específica (Capacitancia normalizada por unidad de área)	$\frac{C}{A} = \frac{\kappa \epsilon_0}{d}$
Ecuación de Nernst (Potencial de equilibrio electroquímico para un ión)	$E_{\text{ion}} = \frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{[\text{Ion}]_{\text{ext}}}{[\text{Ion}]_{\text{int}}} \right)$

Nomenclatura y Unidades (S.I.)

- q, Q : Carga eléctrica (Coulombs, C).
- r, d : Distancia de separación o espesor de la membrana (metros, m).
- κ : Constante dieléctrica o permitividad relativa del material (Adimensional).
- ΔV : Diferencia de potencial eléctrico, voltaje o potencial de membrana (Voltios, V).
- E : Magnitud del campo eléctrico (Voltios por metro, V/m ó N/C).
- W : Trabajo o Energía Eléctrica (Joules, J).
- C : Capacitancia (Faradios, F). (Conversión útil: $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$).
- A : Área superficial de la membrana celular (m^2).
- z : Valencia iónica con su respectivo signo (ej. $+1$ para Na^+ y K^+ , -1 para Cl^-).
- $[\text{Ion}]$: Concentración iónica extracelular (ext) o intracelular (int) en la misma unidad de molaridad (mM o mol/L).